

Annexe A

Rappels d'outils mathématiques de base

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $n = 6$. $\sum_i x_i = 12 + 15 + 9 + 20 + 14 + 18 = 88$. $\bar{x} = 88/6 \approx 14,667$.

(b) Écarts à la moyenne : $-2,667$; $0,333$; $-5,667$; $5,333$; $-0,667$; $3,333$. Leur somme est 0 (aux arrondis près), conformément à la propriété générale $\sum_i (x_i - \bar{x}) = 0$.

(c) Directement : $(-2,667)^2 + (0,333)^2 + (-5,667)^2 + (5,333)^2 + (-0,667)^2 + (3,333)^2 \approx 7,111 + 0,111 + 32,111 + 28,444 + 0,444 + 11,111 = 79,333$.

Par l'identité : $\sum_i x_i^2 = 144 + 225 + 81 + 400 + 196 + 324 = 1370$, et $n\bar{x}^2 = 6 \times (14,667)^2 \approx 6 \times 215,111 = 1290,667$. D'où $\sum_i x_i^2 - n\bar{x}^2 = 1370 - 1290,667 = 79,333$ — les deux méthodes coïncident.

(d) Série triée 9, 12, 14, 15, 18, 20 : médiane = $(14 + 15)/2 = 14,5$. Avec l'erreur de saisie ($20 \rightarrow 200$) : nouvelle somme = $12 + 15 + 9 + 200 + 14 + 18 = 268$, nouvelle moyenne = $268/6 \approx 44,667$ — plus que triplée par une seule valeur aberrante. La médiane, en revanche, reste 14,5 (la série triée devient 9, 12, 14, 15, 18, 200, dont les deux valeurs centrales sont inchangées). La moyenne est beaucoup plus sensible aux valeurs extrêmes que la médiane, car chaque observation entre dans son calcul avec le même poids additif ; c'est pourquoi une moyenne trois fois supérieure à la médiane sur une série de salaires devrait immédiatement alerter sur une possible erreur de saisie ou valeur aberrante, avant toute publication du résultat.

Correction — Exercice 2

(a) Variation en points de pourcentage : $12 - 9 = 3$ points. Variation en pourcentage : $100 \times (12 - 9)/9 \approx 33,3\%$.

(b) Le coefficient 0,08 est une semi-élasticité : une année de scolarité supplémentaire est associée à une hausse du salaire d'environ $100 \times 0,08 = 8\%$ (et non de 0,08 point ou de 0,08 %).

(c) Élasticité-prix = $-0,9$ et hausse de prix de 10% : variation de la quantité $\approx -0,9 \times 10 = -9\%$. Pour $y = 50 + 12 \log(x)$, la formule $\Delta y \approx (\beta_1/100)\% \Delta x$ donne $\Delta y \approx (12/100) \times 5 = 0,6$ (soit une hausse d'environ 0,6 unité de y , pas 0,6 %).

(d) Le résultat de (a) est exprimé en **points** d'un taux déjà mesuré en pourcentage (le chômage lui-même), alors que celui de (c) est un **pourcentage de variation** d'une quantité. Ce sont deux unités différentes qui ne se comparent pas terme à terme, exactement comme dans l'exemple de la taxe de vente du Michigan : une hausse de 4% à 6% est à la fois « deux points » et « 50% », deux formulations correctes mais répondant à des questions différentes — confondre points et pourcentages revient à comparer des grandeurs de nature distincte.

Correction — Exercice 3

(a) $d \text{ wage} / d \text{ exper} = 0,45 - 0,012 \text{ exper}$. À $\text{exper} = 10$: $0,45 - 0,12 = 0,33$. À $\text{exper} = 30$: $0,45 - 0,36 = 0,09$.

(b) Point de retournement : $\text{exper}^* = -\beta_1 / (2\beta_2) = -0,45 / (2 \times (-0,006)) = 0,45 / 0,012 = 37,5$ années.

(c) À $\text{exper} = 90$: $0,45 - 0,012 \times 90 = 0,45 - 1,08 = -0,63$. L'effet marginal est négatif : au-delà du point de retournement, le modèle prédit qu'une année d'expérience supplémentaire *réduit* le salaire. Il ne faut pas prendre cette prédiction au pied de la lettre à $\text{exper} = 90$: la spécification quadratique n'est qu'une approximation locale calée sur les données observées (généralement bien en deçà de 90 ans d'expérience), et l'extrapoler aussi loin du domaine d'estimation est précisément le type d'usage abusif contre lequel l'annexe A met en garde.

(d) $\partial \text{profit} / \partial K = 10 \times 0,5 \times K^{-0,5} L^{0,3} = 5 K^{-0,5} L^{0,3}$. À $K = 4$, $L = 8$: $K^{-0,5} = 1/2 = 0,5$ et $L^{0,3} = 8^{0,3} \approx 1,8661$. D'où $\partial \text{profit} / \partial K \approx 5 \times 0,5 \times 1,8661 \approx 4,665$.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) $\partial \text{wage} / \partial \text{exper} = 0,19 - 0,008 \text{exper} + 0,007 \text{educ}$.
- (b) Pour $\text{educ} = 10$: $\partial \text{wage} / \partial \text{exper} = 0,19 - 0,008 \text{exper} + 0,07 = 0,26 - 0,008 \text{exper}$. À $\text{exper} = 10$: $0,26 - 0,08 = 0,18$. À $\text{exper} = 30$: $0,26 - 0,24 = 0,02$.
- (c) Point de retournement pour $\text{educ} = 10$: $0,26 - 0,008 \text{exper}^* = 0 \Rightarrow \text{exper}^* = 0,26/0,008 = 32,5$ années.
- (d) Pour $\text{educ} = 16$: $\partial \text{wage} / \partial \text{exper} = 0,19 - 0,008 \text{exper} + 0,007 \times 16 = 0,302 - 0,008 \text{exper}$. À $\text{exper} = 10$: $0,302 - 0,08 = 0,222$. À $\text{exper} = 30$: $0,302 - 0,24 = 0,062$. Point de retournement : $\text{exper}^* = 0,302/0,008 = 37,75$ années. La comparaison (32,5 années pour $\text{educ} = 10$ contre 37,75 années pour $\text{educ} = 16$) montre qu'un niveau d'éducation plus élevé **repousse** le point de retournement de l'expérience : les effets marginaux sont aussi systématiquement plus élevés à chaque niveau d'expérience pour $\text{educ} = 16$. C'est exactement la logique du terme d'interaction $0,007 \text{educ} \times \text{exper}$ étudiée au chapitre 5 : l'effet partiel de l'expérience n'est plus une constante unique, mais dépend du niveau d'éducation, l'éducation et l'expérience se renforçant mutuellement au lieu d'agir de façon strictement additive.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Variation en points : $6,5 - 2,5 = 4$ points. Variation en pourcentage : $100 \times (6,5 - 2,5)/2,5 = 160\%$.
- (b) Variation de la quantité $\approx -1,4 \times 8 = -11,2\%$.
- (c) La banque centrale cible un *niveau* de taux d'inflation exprimé lui-même en points de pourcentage (par exemple « ramener l'inflation à 2 % ») ; l'écart entre l'objectif et le taux observé se lit donc naturellement en points. La réaction des consommateurs, elle, porte sur la variation *proportionnelle* de leurs achats, qui se résume naturellement par une élasticité exprimée en pourcentage — deux publics, deux questions, deux unités adaptées chacune à sa question.
- (d) Le rapport commet une autre erreur : le taux n'a pas « quadruplé » (ce qui signifierait un rapport de 4), il a été multiplié par $6,5/2,5 = 2,6$, soit une hausse de 160 % — « plus que doublé » serait la formulation proportionnelle correcte. L'erreur n'est donc pas ici une confusion entre points et pourcentage (le rapport ne mentionne aucun point), mais un calcul erroné du multiple lui-même.

Correction — Exercice 6

- (a) Coût fixe = 100 (terme constant). $C(50) = 100 + 5 \times 50 + 0,02 \times 50^2 = 100 + 250 + 50 = 400$.
- (b) $C'(q) = 5 + 0,04q$. $C'(50) = 5 + 0,04 \times 50 = 5 + 2 = 7,0$.
- (c) $CM(q) = C(q)/q = 100/q + 5 + 0,02q$. $dCM/dq = -100/q^2 + 0,02 = 0 \Rightarrow q^2 = 100/0,02 = 5000 \Rightarrow q^* = \sqrt{5000} \approx 70,711$. $CM(q^*) = 100/70,711 + 5 + 0,02 \times 70,711 \approx 1,414 + 5 + 1,414 \approx 7,828$.
- (d) $C'(q^*) = 5 + 0,04 \times 70,711 \approx 5 + 2,828 = 7,828$: on retrouve exactement $CM(q^*) \approx 7,828$. Ce n'est pas une coïncidence : la condition du premier ordre $dCM/dq = 0$ s'écrit $dCM/dq = [C'(q)q - C(q)]/q^2 = [C'(q) - CM(q)]/q = 0$, ce qui impose exactement $C'(q^*) = CM(q^*)$ au minimum — une application directe de la logique des conditions du premier ordre par dérivation rappelée dans l'annexe A, et un résultat fondamental de la théorie de la firme.